FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET DE LAS COSAS
CÁTEDRA: DIEGO RACERO
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

EL MODELO DE LAS 7 CAPAS

Introducción al modelo OSI y protocolos más usados en IoT

Modelo OSI de 7 Capas y Protocolos de Red

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual que estandariza las funciones de un sistema de comunicación en siete capas distintas. Este modelo facilita la interoperabilidad entre diferentes sistemas y tecnologías de red.

Las 7 Capas del Modelo OSI

1. **Capa Física**: Transmisión de bits a través del medio físico
2. **Capa de Enlace de Datos**: Control de acceso al medio y detección de errores
3. **Capa de Red**: Enrutamiento y direccionamiento lógico
4. **Capa de Transporte**: Comunicación extremo a extremo confiable
5. **Capa de Sesión**: Establecimiento y gestión de sesiones
6. **Capa de Presentación**: Formato y cifrado de datos
7. **Capa de Aplicación**: Interfaz con aplicaciones de usuario

---

Capa 2: Enlace de Datos (Data Link Layer)

La Capa de Enlace de Datos es responsable de la transferencia confiable de datos entre dos nodos adyacentes conectados físicamente. Se divide en dos subcapas:

Subcapas de la Capa 2

LLC (Logical Link Control): Maneja el control de flujo y la detección de errores a nivel lógico.

MAC (Media Access Control): Controla el acceso al medio físico y gestiona las direcciones MAC (direcciones físicas de 48 bits únicas para cada dispositivo de red).

Funciones Principales

Direccionamiento físico: Utiliza direcciones MAC para identificar dispositivos en la red local. Las direcciones MAC tienen el formato `XX:XX:XX:XX:XX:XX` (ejemplo: `00:1A:2B:3C:4D:5E`).

Control de acceso al medio: Determina cuándo un dispositivo puede transmitir en un medio compartido, utilizando métodos como CSMA/CD (Ethernet) o CSMA/CA (Wi-Fi).

Detección y corrección de errores: Implementa mecanismos como CRC (Cyclic Redundancy Check) para verificar la integridad de las tramas transmitidas.

Delimitación de tramas: Encapsula los datos de la capa de red en tramas con encabezados y trailers específicos.

Dispositivos de Capa 2

Switches: Dispositivos que operan en capa 2, reenvían tramas basándose en direcciones MAC. Mantienen una tabla MAC que asocia direcciones MAC con puertos físicos.

Bridges: Conectan y filtran tráfico entre segmentos de red.

Tarjetas de red (NIC): Interfaces que permiten la conexión física a la red.

Tecnologías Comunes

- **Ethernet (IEEE 802.3)**: El estándar más utilizado para redes cableadas
- **Wi-Fi (IEEE 802.11)**: Estándar para redes inalámbricas
- **PPP (Point-to-Point Protocol)**: Para conexiones punto a punto
- **VLAN (Virtual LAN)**: Permite la segmentación lógica de redes

Formato de una Trama Ethernet

Una trama Ethernet típica contiene:

- Preámbulo (7 bytes)
- Delimitador de inicio de trama (1 byte)
- Dirección MAC destino (6 bytes)
- Dirección MAC origen (6 bytes)
- Tipo/Longitud (2 bytes)
- Datos (46-1500 bytes)
- FCS - Frame Check Sequence (4 bytes)

Capa 3: Red (Network Layer)

La Capa de Red es responsable del enrutamiento de paquetes desde el origen hasta el destino a través de múltiples redes intermedias.

Funciones Principales

Direccionamiento lógico: Utiliza direcciones IP (IPv4 o IPv6) para identificar dispositivos a nivel global. Ejemplo IPv4: `192.168.1.100`, IPv6: `2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334`.

Enrutamiento: Determina la mejor ruta para enviar paquetes entre redes diferentes utilizando algoritmos de enrutamiento y tablas de rutas.

Fragmentación y reensamblaje: Divide paquetes grandes en fragmentos más pequeños cuando el MTU (Maximum Transmission Unit) de la red lo requiere.

Control de congestión: Gestiona el tráfico de red para evitar saturación.

Protocolo Principal: IP (Internet Protocol)

IPv4: Direcciones de 32 bits, formato decimal con puntos. Proporciona aproximadamente 4.3 mil millones de direcciones únicas.

IPv6: Direcciones de 128 bits, formato hexadecimal con dos puntos. Diseñado para resolver la escasez de direcciones IPv4 con un espacio de direcciones prácticamente ilimitado.

Otros Protocolos de Capa 3

ICMP (Internet Control Message Protocol): Utilizado para mensajes de diagnóstico y error, como el comando `ping` y `traceroute`.

ARP (Address Resolution Protocol): Resuelve direcciones IP a direcciones MAC en redes locales.

OSPF (Open Shortest Path First): Protocolo de enrutamiento dinámico de estado de enlace.

BGP (Border Gateway Protocol): Protocolo de enrutamiento utilizado entre sistemas autónomos en Internet.

Dispositivos de Capa 3

Routers: Dispositivos que operan en capa 3, toman decisiones de enrutamiento basadas en direcciones IP. Conectan diferentes redes y determinan la ruta óptima para los paquetes.

Switches de capa 3: Combinan funcionalidades de switching (capa 2) y enrutamiento (capa 3).

Subredes y Máscaras de Red

Las máscaras de subred dividen el espacio de direcciones IP en subredes más pequeñas. Por ejemplo, `255.255.255.0` o `/24` en notación CIDR indica que los primeros 24 bits son la parte de red y los últimos 8 bits son para hosts.

Capa 4: Transporte - TCP y UDP

La Capa de Transporte proporciona comunicación extremo a extremo entre aplicaciones en diferentes hosts.

TCP (Transmission Control Protocol)

TCP es un protocolo **orientado a conexión** que garantiza la entrega confiable de datos.

Características principales:

- **Establecimiento de conexión**: Utiliza un proceso de "three-way handshake" (SYN, SYN-ACK, ACK) para establecer conexiones.
- **Entrega confiable**: Garantiza que los datos lleguen en orden y sin errores mediante números de secuencia y acuses de recibo (ACK).
- **Control de flujo**: Utiliza ventanas deslizantes para gestionar la cantidad de datos en tránsito.
- **Control de congestión**: Algoritmos como Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit y Fast Recovery.
- **Retransmisión**: Reenvía segmentos perdidos o dañados.

Usos típicos: HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, SSH - aplicaciones que requieren confiabilidad.

Encabezado TCP: Incluye puertos de origen y destino, números de secuencia, números de acuse de recibo, flags (SYN, ACK, FIN, RST, PSH, URG), ventana de recepción y checksum.

UDP (User Datagram Protocol)

UDP es un protocolo **sin conexión** que proporciona comunicación rápida pero no confiable.

Características principales:

- **Sin establecimiento de conexión**: Envía datagramas directamente sin negociación previa.
- **No garantiza entrega**: No hay acuses de recibo ni retransmisiones.
- **Sin orden garantizado**: Los datagramas pueden llegar en cualquier orden.
- **Baja latencia**: Menor overhead que TCP, ideal para aplicaciones en tiempo real.
- **Broadcast y multicast**: Soporta transmisión a múltiples destinatarios.

Usos típicos: DNS, streaming de video/audio, VoIP, juegos online, MQTT (puede usar UDP), aplicaciones donde la velocidad es más importante que la confiabilidad.

Encabezado UDP: Mucho más simple que TCP, contiene solo puertos de origen y destino, longitud y checksum.

Comparación TCP vs UDP

Aspecto	TCP	UDP
Conexión	Orientado a conexión	Sin conexión
Confiabilidad	Alta (ACKs, retransmisiones)	Baja (sin garantías)

Orden	Garantizado	No garantizado
Velocidad	Más lento (overhead)	Más rápido
Overhead	Mayor	Menor
Uso	Transferencias de archivos, web	Streaming, gaming, DNS

Profundización en Direccionamiento de Capas 2, 3 y 4

Capa 2: Direcciones MAC (Media Access Control)

Estructura de la Dirección MAC

Las direcciones MAC son identificadores únicos de 48 bits (6 bytes) asignados a las interfaces de red. Se representan en formato hexadecimal.

Formato: XX:XX:XX:XX:XX:XX o XX-XX-XX-XX-XX-XX

Ejemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E

Composición:

- **Primeros 24 bits (3 bytes)**: OUI (Organizationally Unique Identifier) - Identifica al fabricante
- **Últimos 24 bits (3 bytes)**: NIC (Network Interface Controller) - Número de serie único asignado por el fabricante

Tipos de Direcciones MAC

Unicast (bit menos significativo del primer byte = 0):

- Identifica una única interfaz de red
- Ejemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E
- El primer byte 00 en binario es 00000000, el bit LSB es 0

Multicast (bit menos significativo del primer byte = 1):

- Identifica un grupo de interfaces
- Ejemplo: 01:00:5E:00:00:01 (multicast IPv4)
- El primer byte 01 en binario es 00000001, el bit LSB es 1

Broadcast:

- FF:FF:FF:FF:FF:FF
- Todos los dispositivos en el segmento de red local reciben el mensaje

Direcciones MAC Especiales

- **00:00:00:00:00:00**: Dirección no válida o no asignada
- **FF:FF:FF:FF:FF:FF**: Broadcast
- **01:00:5E:xx:xx:xx**: Rango reservado para multicast IPv4
- **33:33:xx:xx:xx:xx**: Rango reservado para multicast IPv6
- **01:80:C2:00:00:00**: Protocolo STP (Spanning Tree Protocol)

Direcciones Locally Administered vs Globally Unique

El segundo bit menos significativo del primer byte determina si la dirección es:

- **0 = Globally Unique (UAA)**: Asignada por el fabricante
- **1 = Locally Administered (LAA)**: Configurada localmente por el administrador

Ejemplo:

- 00:1A:2B:3C:4D:5E → Globally unique
- 02:1A:2B:3C:4D:5E → Locally administered

Capa 3: Direcciones IP

IPv4: Estructura Detallada

Tamaño: 32 bits divididos en 4 octetos **Formato**: xxx.xxx.xxx.xxx (decimal con puntos)
Ejemplo: 192.168.1.100

Clases de Direcciones IPv4 (Sistema Classful - Histórico)

Clase A:

- Primer bit: 0
- Rango: 1.0.0.0 a 126.0.0.0
- Máscara por defecto: 255.0.0.0 (/8)
- Hosts por red: 16,777,214
- Uso: Redes muy grandes

Clase B:

- Primeros bits: 10
- Rango: 128.0.0.0 a 191.255.0.0

- Máscara por defecto: 255.255.0.0 (/16)
- Hosts por red: 65,534
- Uso: Redes medianas

Clase C:

- Primeros bits: 110
- Rango: 192.0.0.0 a 223.255.255.0
- Máscara por defecto: 255.255.255.0 (/24)
- Hosts por red: 254
- Uso: Redes pequeñas

Clase D:

- Primeros bits: 1110
- Rango: 224.0.0.0 a 239.255.255.255
- Uso: Multicast

Clase E:

- Primeros bits: 1111
- Rango: 240.0.0.0 a 255.255.255.255
- Uso: Experimental/reservado

Direcciones IPv4 Especiales

Direcciones Privadas (RFC 1918) - No enrutables en Internet:

- 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 - 10.255.255.255)
- 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 - 172.31.255.255)
- 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 - 192.168.255.255)

Direcciones de Loopback:

- 127.0.0.0/8 (todo el rango)
- 127.0.0.1 (la más común, localhost)
- Uso: Pruebas locales, comunicación interna del host

APIPA (Automatic Private IP Addressing):

- 169.254.0.0/16
- Asignada automáticamente cuando DHCP falla

Direcciones de Broadcast:

- Broadcast dirigido: Última dirección de una subred (ejemplo: 192.168.1.255 para red 192.168.1.0/24)
- Broadcast limitado: 255.255.255.255 (solo red local)

Direcciones Especiales:

- 0.0.0.0: Ruta por defecto o host sin dirección
- 255.255.255.255: Broadcast limitado
- 224.0.0.0/4: Rango multicast

Multicast bien conocidas:

- 224.0.0.1: Todos los hosts en la subred
- 224.0.0.2: Todos los routers en la subred
- 224.0.0.5: OSPF routers
- 224.0.0.6: OSPF designated routers
- 224.0.0.9: RIPv2 routers

Notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Reemplazó el sistema de clases para uso más eficiente del espacio de direcciones.

Formato: Dirección IP/prefijo **Ejemplo**: 192.168.1.0/24

El número después de la barra (/) indica cuántos bits están en la porción de red.

Ejemplos de máscaras CIDR:

- /8 = 255.0.0.0 → 16,777,214 hosts
- /16 = 255.255.0.0 → 65,534 hosts
- /24 = 255.255.255.0 → 254 hosts
- /25 = 255.255.255.128 → 126 hosts
- /26 = 255.255.255.192 → 62 hosts
- /27 = 255.255.255.224 → 30 hosts
- /28 = 255.255.255.240 → 14 hosts
- /29 = 255.255.255.248 → 6 hosts
- /30 = 255.255.255.252 → 2 hosts (común para enlaces punto a punto)
- /31 = 255.255.255.254 → 2 hosts (RFC 3021, solo para punto a punto)
- /32 = 255.255.255.255 → 1 host (host específico)

Cálculo de Subredes - Ejemplo Práctico

Red original: 192.168.1.0/24

Si queremos dividirla en 4 subredes:

- Necesitamos 2 bits adicionales ($2^2 = 4$ subredes)
- Nueva máscara: /26 (255.255.255.192)
- Hosts por subred: $2^6 - 2 = 62$ hosts

Subredes resultantes:

1. 192.168.1.0/26 (rango: .0 - .63, broadcast: .63)
2. 192.168.1.64/26 (rango: .64 - .127, broadcast: .127)
3. 192.168.1.128/26 (rango: .128 - .191, broadcast: .191)

4. 192.168.1.192/26 (rango: .192 - .255, broadcast: .255)

IPv6: Estructura Detallada

Tamaño: 128 bits divididos en 8 grupos de 16 bits **Formato**: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx (hexadecimal con dos puntos) **Ejemplo completo**: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Reglas de Abreviación IPv6

Regla 1: Eliminar ceros a la izquierda en cada grupo

- 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
- Se convierte en: 2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334

Regla 2: Reemplazar grupos consecutivos de ceros con ::

- 2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334
- Se convierte en: 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

Importante: :: solo puede usarse una vez en una dirección.

Tipos de Direcciones IPv6

Unicast:

- **Global Unicast**: 2000::/3 (enrutable en Internet)
- **Link-Local**: FE80::/10 (solo válida en el enlace local, auto-configurada)
- **Unique Local**: FC00::/7 (equivalente a direcciones privadas IPv4)
- **Loopback**: ::1 (equivalente a 127.0.0.1)

Multicast: FF00::/8

- FF02::1 - Todos los nodos en el enlace local
- FF02::2 - Todos los routers en el enlace local
- FF02::1:FF00:0/104 - Solicited-node multicast

Anycast: Misma dirección asignada a múltiples interfaces, el paquete llega a la más cercana

No existe broadcast en IPv6 - Se reemplaza con multicast

Direcciones IPv6 Especiales

- **::/128**: Dirección no especificada
- **::1/128**: Loopback
- **FE80::/10**: Link-local
- **FC00::/7**: Unique local addresses (ULA)
- **FF00::/8**: Multicast

- **2001:db8::/32**: Documentación y ejemplos
- **::ffff:0:0/96**: IPv4 mapeado en IPv6 (ejemplo: ::ffff:192.168.1.1)

Estructura de una Dirección IPv6 Global

Una dirección IPv6 típica se divide en:

- **Primeros 48 bits**: Prefijo de enrutamiento global (asignado por ISP)
- **Siguientes 16 bits**: ID de subred (permite 65,536 subredes)
- **Últimos 64 bits**: ID de interfaz (generalmente derivado de MAC usando EUI-64)

Ejemplo: 2001:0db8:85a3:0042:0000:8a2e:0370:7334/64

- Prefijo global: 2001:0db8:85a3
- Subred: 0042
- Interfaz: 0000:8a2e:0370:7334

Capa 4: Puertos (TCP y UDP)

Estructura de los Puertos

Tamaño: 16 bits **Rango**: 0 - 65535 **Formato**: Número decimal

Categorías de Puertos

Well-Known Ports (0-1023):

- Asignados por IANA
- Requieren privilegios de administrador para ser usados
- Servicios estándar y protocolos conocidos

Registered Ports (1024-49151):

- Registrados por IANA para servicios específicos
- Pueden ser usados por aplicaciones sin privilegios especiales

Dynamic/Private Ports (49152-65535):

- Puertos efímeros
- Usados por clientes para conexiones salientes
- No asignados permanentemente

Well-Known Ports - Lista Detallada

Servicios Web:

- **20**: FTP Data Transfer
- **21**: FTP Control
- **22**: SSH (Secure Shell) - Acceso remoto seguro
- **23**: Telnet - Acceso remoto sin cifrado
- **25**: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - Envío de correo
- **53**: DNS (Domain Name System) - Resolución de nombres (TCP y UDP)
- **80**: HTTP - Navegación web sin cifrar
- **110**: POP3 (Post Office Protocol 3) - Recepción de correo
- **143**: IMAP (Internet Message Access Protocol) - Gestión de correo
- **443**: HTTPS - Navegación web cifrada
- **465**: SMTPS - SMTP sobre SSL/TLS
- **587**: SMTP (Submission) - Envío de correo con autenticación
- **993**: IMAPS - IMAP sobre SSL/TLS
- **995**: POP3S - POP3 sobre SSL/TLS

Servicios de Red y Administración:

- **67**: DHCP Server (UDP)
- **68**: DHCP Client (UDP)
- **69**: TFTP (Trivial File Transfer Protocol) - UDP
- **123**: NTP (Network Time Protocol) - Sincronización de tiempo
- **161**: SNMP (Simple Network Management Protocol)
- **162**: SNMP Trap
- **389**: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
- **636**: LDAPS - LDAP sobre SSL/TLS

Servicios de Archivos y Compartición:

- **137**: NetBIOS Name Service
- **138**: NetBIOS Datagram Service
- **139**: NetBIOS Session Service
- **445**: SMB/CIFS - Compartición de archivos Windows
- **514**: Syslog - Registro de eventos (UDP)
- **873**: Rsync - Sincronización de archivos

Bases de Datos:

- **1433**: Microsoft SQL Server
- **1521**: Oracle Database
- **3306**: MySQL/MariaDB
- **5432**: PostgreSQL
- **27017**: MongoDB
- **6379**: Redis

Servicios de Mensajería y Comunicación:

- **194**: IRC (Internet Relay Chat)
- **5060**: SIP (Session Initiation Protocol) - VoIP señalización
- **5061**: SIP sobre TLS

- **5222**: XMPP Client (Jabber)
- **5269**: XMPP Server
- **1883**: MQTT (sin cifrado)
- **8883**: MQTT sobre TLS

Servicios de Streaming y Multimedia:

- **554**: RTSP (Real Time Streaming Protocol)
- **1935**: RTMP (Real Time Messaging Protocol) - Streaming Flash
- **5004**: RTP (Real-time Transport Protocol)
- **5005**: RTP Control Protocol (RTCP)

Servicios de Desarrollo y Aplicaciones:

- **3000**: Node.js/React development server (común)
- **3389**: RDP (Remote Desktop Protocol) - Escritorio remoto Windows
- **5000**: Flask development server (común)
- **5900**: VNC (Virtual Network Computing) - Control remoto
- **8000**: HTTP alternativo (desarrollo)
- **8080**: HTTP Proxy/alternativo
- **8443**: HTTPS alternativo
- **9000**: PHP-FPM (común)

Servicios de Virtualización y Contenedores:

- **2375**: Docker (sin cifrado)
- **2376**: Docker sobre TLS
- **6443**: Kubernetes API Server
- **10250**: Kubelet API

Servicios de Mensajería de Cola:

- **5672**: AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) - RabbitMQ
- **15672**: RabbitMQ Management Console
- **9092**: Apache Kafka

Servicios de Monitoreo:

- **2003**: Graphite
- **3000**: Grafana
- **9090**: Prometheus
- **9100**: Prometheus Node Exporter

Puertos Registrados Comunes (1024-49151)

- **1194**: OpenVPN
- **3128**: Squid Proxy
- **5353**: mDNS (Multicast DNS) - Bonjour/Avahi
- **8086**: InfluxDB

- **8888**: Jupyter Notebook (común)
- **9200**: Elasticsearch HTTP
- **9300**: Elasticsearch Transport

Socket: Combinación de IP + Puerto

Un **socket** es la combinación única de dirección IP y puerto que identifica una conexión específica.

Formato: IP:Puerto **Ejemplos**:

- 192.168.1.100:80 (servidor web en red local)
- 2001:db8::1:443 (servidor HTTPS IPv6)

Socket completo para conexión TCP:

- IP origen + Puerto origen + IP destino + Puerto destino
- Ejemplo: 192.168.1.10:50234 → 93.184.216.34:443

Este cuarteto (dirección IP origen, puerto origen, dirección IP destino, puerto destino) identifica de manera única cada conexión TCP en la red.

Ejemplo de Comunicación Completa

Escenario: Un cliente navega a un sitio web HTTPS

Cliente: 192.168.1.100 **Servidor Web**: 93.184.216.34 **Protocolo**: TCP

Conexión establecida:

- Cliente: 192.168.1.100:52341 (puerto efímero aleatorio)
- Servidor: 93.184.216.34:443 (puerto HTTPS bien conocido)
- Socket completo: 192.168.1.100:52341 ↔ 93.184.216.34:443

A nivel de cada capa:

- **Capa 4**: Puerto origen 52341 → Puerto destino 443
- **Capa 3**: IP 192.168.1.100 → IP 93.184.216.34
- **Capa 2**: MAC del cliente → MAC del gateway → ... → MAC del servidor

---

Capa 7: Aplicación - Protocolos HTTP, HTTPS y MQTT

La Capa de Aplicación proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones de usuario final.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP es el protocolo fundamental para la transferencia de información en la World Wide Web.

Características:

- **Protocolo sin estado**: Cada solicitud es independiente, no mantiene información entre solicitudes.
- **Basado en texto**: Utiliza métodos legibles como GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS.
- **Puerto por defecto**: 80
- **Modelo cliente-servidor**: El cliente inicia solicitudes y el servidor responde.

Estructura de mensajes:

Solicitud HTTP incluye: método, URI, versión, headers y opcionalmente body.

GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.ejemplo.com
User-Agent: Mozilla/5.0

Respuesta HTTP incluye: código de estado (200 OK, 404 Not Found, 500 Internal Server Error), headers y body.

Limitaciones de seguridad: HTTP transmite datos en texto plano, susceptible a ataques de interceptación (man-in-the-middle) y escucha de red.

HTTPS (HTTP Secure)

HTTPS es HTTP con una capa adicional de seguridad proporcionada por SSL/TLS.

Características:

- **Cifrado**: Protege los datos mediante cifrado simétrico y asimétrico.
- **Autenticación**: Verifica la identidad del servidor mediante certificados digitales.
- **Integridad**: Garantiza que los datos no han sido modificados en tránsito mediante funciones hash.
- **Puerto por defecto**: 443

Proceso de establecimiento TLS/SSL:

1. Cliente inicia handshake solicitando conexión segura
2. Servidor envía su certificado digital
3. Cliente verifica el certificado con una autoridad certificadora
4. Se negocian algoritmos de cifrado
5. Se intercambian claves de sesión
6. Comunicación cifrada comienza

Beneficios: Protección contra ataques de interceptación, confianza del usuario (candado en navegadores), mejor ranking SEO, cumplimiento de regulaciones de privacidad.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

MQTT es un protocolo ligero de mensajería diseñado para dispositivos con recursos limitados y redes con ancho de banda reducido, muy utilizado en IoT (Internet of Things).

Características:

- **Patrón publish-subscribe**: Los clientes publican mensajes en tópicos y se suscriben a tópicos de interés. Un broker central gestiona la distribución de mensajes.
- **Ligero**: Header mínimo de 2 bytes, ideal para dispositivos con recursos limitados.
- **Niveles de QoS**: Tres niveles de calidad de servicio (ver sección QoS).
- **Retained messages**: Los mensajes pueden ser retenidos por el broker para nuevos suscriptores.
- **Last Will and Testament (LWT)**: Permite a los clientes especificar un mensaje que el broker enviará si el cliente se desconecta inesperadamente.
- **Puerto por defecto**: 1883 (sin cifrado), 8883 (con TLS/SSL)

Componentes:

- **Broker**: Servidor central que recibe, filtra y distribuye mensajes (ejemplos: Mosquitto, HiveMQ, EMQX).
- **Publisher**: Cliente que publica mensajes en tópicos.
- **Subscriber**: Cliente que se suscribe a tópicos para recibir mensajes.
- **Tópicos**: Jerarquía de strings separados por `/` (ejemplo: `casa/sala/temperatura`).

Ejemplo de uso: Un sensor de temperatura publica lecturas en el tópico `sensores/exterior/temp`, múltiples dispositivos suscritos a ese tópico reciben las actualizaciones automáticamente sin necesidad de polling.

Aplicaciones que Requieren QoS

- **VoIP**: Requiere baja latencia (<150 ms), bajo jitter (<30 ms) y baja pérdida de paquetes (<1%)
- **Videoconferencia**: Similar a VoIP pero con mayores requisitos de ancho de banda
- **Streaming de video**: Requiere ancho de banda constante y buffer para compensar variaciones
- **Aplicaciones de misión crítica**: Sistemas de control industrial, transacciones financieras
- **Gaming online**: Baja latencia es esencial para una buena experiencia de usuario

En las semanas siguiente profundizaremos sobre estos protocolos y sobre el modelo de las 7 capas.